十 无穷级数

一、选择题

1.(D). **方法一** 令 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$，其部分和为

$$S'_n=(a_1+a_2)+(a_2+a_3)+\cdots+(a_n+a_{n+1})=2S_n-a_1+a_{n+1},$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}S'_n=\lim\limits_{n\to\infty}(2S_n-a_1+a_{n+1})=2S-a_1$，得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 收敛. 选(D).

方法二 取 $a_n=\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$，由莱布尼茨审敛法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散；

取 $a_n=\dfrac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$，由莱布尼茨审敛法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散；

取 $a_n=\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$，显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，但 $a_{2n-1}-a_{2n}=\dfrac{1}{2n-1}+\dfrac{1}{2n}\sim\dfrac{1}{n}$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}-a_{2n})$ 发散. 选(D).

2.(B). $0<\left|\dfrac{(-1)^n a_n}{\ln(n+1)}\right|\leqslant\dfrac{1}{\ln 2}a_n$.

因为正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，根据比较审敛法，可知原级数绝对收敛. 选(B).

3.(A). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n+a)}{n^2}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}+a\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2}$.

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2}$ 绝对收敛，所以原级数条件收敛. 选(A).

4.(D). 取 $a_n=\dfrac{1}{n^2}$，显然 $a_n>0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛；

取 $a_n=\dfrac{1}{n}+(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$，显然 $a_n>0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{1}{n}$，因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散. 选(D).

5.(C). 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{n+1}-a_n|$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 收敛.

令 $S_n=(a_2-a_1)+\cdots+(a_{n+1}-a_n)=a_{n+1}-a_1$，因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，于是存在 $M>0$，使得 $|a_n|\leqslant M$.

因为 $|a_nb_n|\leqslant Mb_n$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}Mb_n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 绝对收敛. 选(C).

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

6.(D). 当 $n\to\infty$ 时，由 $0\leqslant\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)\right|=1-\cos\frac{\alpha}{n}\sim\frac{1}{2}\left(\frac{\alpha}{n}\right)^2=\frac{\alpha^2}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$，再由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^2}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$ 收敛得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)\right|$ 收敛，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$ 绝对收敛. 选(D).

7.(A). 令 $u_n=(-1)^n\left(n\tan\frac{k}{n}\right)a_{2n}$，因为 $n\to\infty$ 时，$|u_n|=\left(n\tan\frac{k}{n}\right)a_{2n}\sim ka_{2n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}ka_{2n}$ 收敛，于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛. 选(A).

8.(D). 取 $a_n=\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n}$，$b_n=\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 收敛，(A) 错误；

取 $a_n=b_n=\frac{1}{n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛，(B) 错误；

取 $a_n=b_n=\frac{1}{\sqrt{n}}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 发散，(C) 错误；

由正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，对 $\varepsilon=1$，存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$|a_n-0|<1$，即 $0\leqslant a_n<1$，从而 $0\leqslant a_n^3\leqslant a_n<1$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3$ 收敛. 选(D).

9.(A). (A) 正确，因为 $0\leqslant(u_n\pm v_n)^2\leqslant2(u_n^2+v_n^2)$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 收敛，所以由正项级数的比较审敛法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)^2$ 收敛；

(B) 错误，例如：$u_n=\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$，$v_n=\frac{1}{\sqrt{n}}$，显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 都发散；

(C) 错误，例如：$u_n=\frac{(-1)^n}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散；

(D) 错误，例如：$u_n=-1$，$v_n=\frac{1}{n^2}$，显然 $u_n\leqslant v_n(n=1,2,\cdots)$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散. 选(A).

10.(D). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|u_n|+|v_n|)$ 为正项级数，假设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|u_n|+|v_n|)$ 收敛，因为 $0\leqslant|u_n|\leqslant|u_n|+|v_n|$，$0\leqslant|v_n|\leqslant|u_n|+|v_n|$，根据正项级数的比较审敛法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|v_n|$ 都收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛，与已知矛盾. 选(D).

11.(B). 因为 $\left|\frac{\sin an\pi}{n^2}\right|\leqslant\frac{1}{n^2}$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin an\pi}{n^2}$ 绝对收敛，又因为 $\ln\left(\frac{1+\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right)=\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 单调减少且以零为极限，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(\frac{1+\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right)$ 收敛，而 $n\to\infty$ 时，

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\sim\frac{1}{\sqrt{n}}$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(\frac{1+\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right)$ 条件收敛，于是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\sin an\pi}{n^2}+(-1)^n\ln\left(\frac{1+\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right)\right]$ 条件收敛. 选(B).

12. (A). 因为级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R=2$，从而级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$ 的收敛半径为 $R_1=\sqrt{2}$，即在 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$ 内级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$ 绝对收敛，故 $x=2$ 时，$x-1\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^{2n}$ 绝对收敛. 选(A).

13. (B). 由收敛级数的性质得，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径取 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_nx^n$ 中较小的收敛半径，故 $R_0=R_1$. 选(B).

14. (B). 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(-2)^n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径 $R\geqslant 2$，故当 $x=2$ 时，$|2-1|<R$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 处绝对收敛. 选(B).

15. (B). $S\left(-\frac{7}{2}\right)=S\left(-4+\frac{1}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)}{2}=\frac{1+\frac{1}{2}}{2}=\frac{3}{4}$. 选(B).

二、填空题

1. 解 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}[2a_{2n-1}-(-1)^{n-1}a_n]=2\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=8.$

2. 解 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{n+1}{2^{n+1}+(-3)^{n+1}}}{\frac{n}{2^n+(-3)^n}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}\cdot\left|\frac{2^n+(-3)^n}{2^{n+1}+(-3)^{n+1}}\right|=\frac{1}{3}$，得 $R=\sqrt{3}$.

3. 解 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{2}$，得收敛半径为 $R=2$.

当 $2x-1=-2$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)^n}{2^nn}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛；

当 $2x-1=2$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{2^nn}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，则 $-2\leqslant 2x-1<2$，故收敛域为 $\left[-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$.

4. 解 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$，得收敛半径为 $R=1$.

当 $x=\pm1$ 时，$(\pm1)^n(n^2-2n)\to\infty(n\to\infty)$，则当 $x=\pm1$ 时，级数发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n^2-2n)x^n$，则

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(n^2-2n)x^n=\sum_{n=1}^{\infty}[n(n-1)-n]x^n=x^2\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}-x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$$

$$=x^2\sum_{n=2}^{\infty}(x^n)''-x\sum_{n=1}^{\infty}(x^n)'=x^2\left(\sum_{n=2}^{\infty}x^n\right)''-x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'$$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$$=x^2\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''-x\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{2x^2}{(1-x)^3}-\frac{x}{(1-x)^2}=\frac{3x^2-x}{(1-x)^3}.$$

5. 解 令 $S(x)=\sum\limits_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n(n-2)}=\frac{1}{2}\left(\sum\limits_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n-2}-\sum\limits_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right)$，其中

$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n-2}=x^2\sum_{n=3}^{\infty}\frac{x^{n-2}}{n-2}=x^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-x^2\ln(1-x),$$

$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-x-\frac{x^2}{2}=-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2},$$

则 $S(x)=\frac{1}{2}\left[(1-x^2)\ln(1-x)+x+\frac{x^2}{2}\right]$，故

$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(n-2)2^n}=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2\right)=\frac{5}{16}-\frac{3}{8}\ln 2.$$

6. 解 $b_3=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin 3x\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi x+x^2)\sin 3x\,dx$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\pi x\sin 3x\,dx=2\int_0^{\pi}x\sin 3x\,dx=\frac{2\pi}{3}.$$

7. 解 因为 $f(x)$ 的间断点为 $x=(2k+1)\pi(k\in\mathbf{Z})$，所以

$$S(11\pi)=\frac{f(11\pi-0)+f(11\pi+0)}{2}=\frac{f(\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}=\frac{\pi}{2}.$$

8. 解 $S(5\pi)=S(4\pi+\pi)=S(\pi)=\frac{f(\pi-0)+f(\pi+0)}{2}=\frac{f(\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}$

$$=\frac{1+2\pi+(-1-\pi)}{2}=\frac{\pi}{2}.$$

三、解答题

1. 解 因为 $\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}=\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}-(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

$$=\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}},$$

$$S_n=\left(\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\right)$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}},$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=-\frac{1}{\sqrt{2}+1}$，所以根据级数收敛的定义知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$ 收敛.

2. 解 (1) 由 $\int_1^n\sqrt[3]{x+x^2}\,dx\geqslant\sqrt[3]{2}\int_1^n x^{\frac{1}{3}}dx=\frac{3\sqrt[3]{2}}{4}\left(n^{\frac{4}{3}}-1\right)$，得

$$\frac{1}{\int_1^n\sqrt[3]{x+x^2}\,dx}\leqslant\frac{4}{3\sqrt[3]{2}}\cdot\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}-1},$$

因为 $\frac{4}{3\sqrt[3]{2}}\cdot\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}-1}\sim\frac{4}{3\sqrt[3]{2}}\cdot\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}(n\to\infty)$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4}{3\sqrt[3]{2}}\cdot\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ 收敛，所以由正项级数的比较审敛法得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\int_1^n\sqrt[3]{x+x^2}\,dx}$ 收敛.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(2) 令 $a_n=\dfrac{(n+1)!}{n^{n+1}}$，因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{(n+2)!}{(n+1)^{n+2}}}{\dfrac{(n+1)!}{n^{n+1}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+1}\cdot\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}=\frac{1}{\mathrm{e}}<1,$$

根据比值审敛法，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 收敛.

(3) 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2n+1}=\dfrac{1}{2}<1$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n}{2n+1}\right)^n$ 收敛.

3. 解 令 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}-1$，由 $f'(x)=x^{\frac{1}{x}}\dfrac{1-\ln x}{x^2}<0(x>\mathrm{e})$，得当 $n\geqslant 3$ 时，数列 $\left\{n^{\frac{1}{n}}-1\right\}$ 单调减少，又 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n^{\frac{1}{n}}-1\right)=0$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n^{\frac{1}{n}}-1\right)$ 收敛.

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)\Big/\dfrac{1}{x}=+\infty$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n^{\frac{1}{n}}-1\right)\Big/\dfrac{1}{n}=+\infty$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，故由比较审敛法的推论知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(n^{\frac{1}{n}}-1\right)$ 发散，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n^{\frac{1}{n}}-1\right)$ 条件收敛.

4. 解
$$S_0=\int_0^2 f(x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+\int_1^2(2-x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$
$$=-(x+1)\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^1+\int_1^2(x-2)\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})=\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^2.$$

令 $t=x-2$，则 $S_1=\int_2^4 f(x-2)\mathrm{e}^{-(x-2)-2}\mathrm{d}(x-2)=\mathrm{e}^{-2}\int_0^2 f(t)\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-2}S_0$；

……

令 $t=x-2n$，则 $S_n=\mathrm{e}^{-2n}\int_0^2 f(t)\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-2n}S_0$.

故 $S=\sum\limits_{n=0}^{\infty}S_n=S_0\sum\limits_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-2n}=S_0\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-2}}=\dfrac{\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^2}{1-\mathrm{e}^{-2}}=\dfrac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}+1}$.

5. 解 $\sin(\pi\sqrt{n^2+a^2})=\sin[n\pi+\pi(\sqrt{n^2+a^2}-n)]=(-1)^n\sin\dfrac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}$.

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}\Big/\dfrac{1}{n}=\dfrac{\pi a^2}{2}$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\sin(\pi\sqrt{n^2+a^2})\right|$ 发散.

又当 n 充分大时，$\left\{\sin\dfrac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}\right\}$ 单调减少，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}=0$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin(\pi\sqrt{n^2+a^2})$ 条件收敛.

6. 解 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\dfrac{1}{\ln n}\right)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{\ln n}$ 是交错级数.

因为 $\left\{\sin\dfrac{1}{\ln n}\right\}$ 单调减少且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{\ln n}=0$，所以 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\dfrac{1}{\ln n}\right)$ 收敛.

因为 $n\to\infty$ 时，$\left|\sin\left(n\pi+\dfrac{1}{\ln n}\right)\right|=\sin\dfrac{1}{\ln n}\sim\dfrac{1}{\ln n}\geqslant\dfrac{1}{n}$，且 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left|\sin\left(n\pi+\dfrac{1}{\ln n}\right)\right|$ 发散，即级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\dfrac{1}{\ln n}\right)$ 条件收敛.

7. 证明 由 $a_n\leqslant b_n\leqslant c_n$，得 $0\leqslant b_n-a_n\leqslant c_n-a_n$.

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(c_n-a_n)$ 收敛，根据正项级数的比较审敛法得，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 收敛，又 $b_n=(b_n-a_n)+a_n$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

8. 证明 因为 $0\leqslant\sqrt{u_nu_{n+1}}\leqslant\dfrac{1}{2}(u_n+u_{n+1})$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2}(u_n+u_{n+1})$ 收敛，所以根据正项级数的比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_nu_{n+1}}$ 收敛. 反之不一定成立，例如：级数 $1+0+1+0+\cdots$ 发散，因为 $u_nu_{n+1}=0(n=1,2,\cdots)$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_nu_{n+1}}$ 收敛.

9. 证明 显然数列 $\{S_n\}$ 单调增加，因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=+\infty$.

对交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{S_n}$，因为数列 $\left\{\dfrac{1}{S_n}\right\}$ 单调减少，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{S_n}=0$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{S_n}$ 收敛.

10. 证明 (1) 因为 $a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right)\geqslant 1$，又 $a_{n+1}-a_n=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right)-a_n=\dfrac{1-a_n^2}{2a_n}\leqslant 0$，所以数列 $\{a_n\}$ 单调减少，而 $a_n\geqslant 0$，即 $\{a_n\}$ 是单调减少有下界的数列，根据极限存在准则，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

(2) 由(1)得 $0\leqslant\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1=\dfrac{a_n-a_{n+1}}{a_{n+1}}\leqslant a_n-a_{n+1}$，对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$，

$$S_n=(a_1-a_2)+(a_2-a_3)+\cdots+(a_n-a_{n+1})=2-a_{n+1},$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=2-\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 收敛，根据比较审敛法，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

11. 证明 (1) 因为原级数发散且 $\{S_n\}$ 单调增加，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=+\infty$.

令 $S_n'=\left(\dfrac{1}{S_1}-\dfrac{1}{S_2}\right)+\left(\dfrac{1}{S_2}-\dfrac{1}{S_3}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{S_n}-\dfrac{1}{S_{n+1}}\right)=\dfrac{1}{S_1}-\dfrac{1}{S_{n+1}}$，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n'=\dfrac{1}{S_1}=\dfrac{1}{a_1}$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{S_n}-\dfrac{1}{S_{n+1}}\right)$ 收敛.

(2) 因为 $0<\dfrac{a_n}{S_n^2}\leqslant\dfrac{a_n}{S_{n-1}S_n}=\dfrac{S_n-S_{n-1}}{S_{n-1}S_n}=\dfrac{1}{S_{n-1}}-\dfrac{1}{S_n}$，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\dfrac{1}{S_{n-1}}-\dfrac{1}{S_n}\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{S_n}-\dfrac{1}{S_{n+1}}\right)$ 收敛，所以由正项级数的比较审敛法，得 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n^2}$ 收敛.

12. 证明 (1) 取 $\varepsilon_0=1$，根据极限的定义，存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$\left|\dfrac{a_n}{b_n}-0\right|<1$，即 $0\leqslant a_n<b_n$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，得 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}b_n$ 收敛(收敛级数去掉有限项不改变敛散性)，又由比较审敛法得 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}a_n$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛(收敛级数添加有限项不改变敛散性).

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

(2) 根据(1),当 $n>N$ 时,有 $0\leqslant a_n<b_n$,因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散,所以 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}a_n$ 发散,由比较审敛法,$\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}b_n$ 发散,进一步得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散.

13. 解 (1) 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{2^{n+1}}\Big/\dfrac{2n-1}{2^n}=\dfrac{1}{2}$,得收敛半径为 $R=\sqrt{2}$.

当 $x=\pm\sqrt{2}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}(\pm\sqrt{2})^{2n-2}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2n-1)$ 发散,故级数的收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

(2) 令 $x-1=t$,显然级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{t^n}{n^2}$ 的收敛半径为 $R=1$.

当 $t=\pm1$ 时,由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n+1}\dfrac{(\pm1)^n}{n^2}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛,得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{(\pm1)^n}{n^2}$ 绝对收敛,所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{t^n}{n^2}$ 的收敛区间为 $[-1,1]$,故原级数的收敛域为 $[0,2]$.

(3) 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}=3$,得收敛半径为 $R=\dfrac{1}{3}$.

当 $x=-\dfrac{1}{3}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2^n+3^n)}{n}\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{1}{n}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n+\dfrac{(-1)^n}{n}\right]$ 收敛;

当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2^n+3^n)}{n}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$ 收敛,而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散,所以级数的收敛域为 $\left[-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

14. 解 (1) 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$,得 $R=1$,当 $x=\pm1$ 时,$\lim\limits_{n\to\infty}(\pm1)^n(n^2+2)=\infty$,收敛域为 $(-1,1)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n^2+2)x^n$,则

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}[n(n-1)+n+2]x^n=x^2\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}+x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}+2\sum_{n=1}^{\infty}x^n\\&=x^2\sum_{n=2}^{\infty}(x^n)''+x\sum_{n=1}^{\infty}(x^n)'+\frac{2x}{1-x}=x^2\Big(\sum_{n=2}^{\infty}x^n\Big)''+x\Big(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\Big)'+\frac{2x}{1-x}\\&=x^2\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''+x\left(\frac{x}{1-x}\right)'+\frac{2x}{1-x}=\frac{2x^2}{(1-x)^3}+\frac{x}{(1-x)^2}+\frac{2x}{1-x}\\&=\frac{2x^3-3x^2+3x}{(1-x)^3}.\end{aligned}$$

(2) 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$,得 $R=1$,当 $x=\pm1$ 时,$\lim\limits_{n\to\infty}(\pm1)^n(n-1)(n+2)=\infty$,收敛域为 $(-1,1)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n-1)(n+2)x^n$,则

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=2}^{\infty}[n(n-1)+2n-2]x^n=x^2\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}+2x\sum_{n=2}^{\infty}nx^{n-1}-2\sum_{n=2}^{\infty}x^n\\&=x^2\Big(\sum_{n=2}^{\infty}x^n\Big)''+2x\Big(\sum_{n=2}^{\infty}x^n\Big)'-\frac{2x^2}{1-x}=x^2\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''+2x\left(\frac{x^2}{1-x}\right)'-\frac{2x^2}{1-x}\end{aligned}$$

后续更新公众号[看机器]
永久联系微信4550060

$$=\frac{2x^2}{(1-x)^3}+\frac{4x^2-2x^3}{(1-x)^2}-\frac{2x^2}{1-x}=\frac{4x^2-2x^3}{(1-x)^3}.$$

15. 解 (1)$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{1}{2}$,则收敛半径为 $R=2$.

当 $x=-2$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-2)^{n-1}}{2^n\cdot n}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛;

当 $x=2$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^{n-1}}{2^n\cdot n}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散,故幂级数的收敛域为$[-2,2)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n\cdot n}x^{n-1}$,当 $x=0$ 时,$S(0)=\dfrac{1}{2}$,当 $x\neq 0$ 时,

$$S(x)=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n\cdot n}x^n=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{x}{2}\right)^n}{n}=-\frac{1}{x}\ln\left(1-\frac{x}{2}\right),$$

所以 $S(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right), & -2\leqslant x<2 \text{ 且 } x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

(2) 由$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$,得收敛半径为 $R=1$.

当 $x=\pm 1$ 时,由 $\left|\dfrac{(\pm 1)^n}{n(n+1)}\right|\sim\dfrac{1}{n^2}(n\to\infty)$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛,得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{(\pm 1)^n}{n(n+1)}\right|$ 收敛,即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(\pm 1)^n}{n(n+1)}$ 绝对收敛,故级数的收敛域为$[-1,1]$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n(n+1)}$,则 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$.

当 $x=0$ 时,$S(0)=0$;

当 $x\neq 0$ 时,$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}-\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n+1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}-\dfrac{1}{x}\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}-x\right)$

$$=1+\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1-x)(-1\leqslant x<1 \text{ 且 } x\neq 0);$$

当 $x=1$ 时,$S(1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$

$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{n+1},$$

由$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,得 $S(1)=1$.

故 $S(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 1, & x=1,\\ 1+\left(\dfrac{1}{x}-1\right)\ln(1-x), & -1\leqslant x<1 \text{ 且 } x\neq 0.\end{cases}$

(3) 由$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$,得收敛半径为 $R=1$.

当 $x=\pm 1$ 时,由 $\left|\dfrac{(-1)^n}{n(2n-1)}\right|\sim\dfrac{1}{2n^2}(n\to\infty)$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^2}$ 收敛,得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(2n-1)}$ 绝对收敛,

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

故收敛域为$[-1,1]$.

令$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(2n-1)}x^{2n}=2\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n(2n-1)}x^{2n}=2\left[\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n-1}x^{2n}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n}x^{2n}\right]$,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}x^{2n}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}x^{2n-1}=x\int_0^x\left[\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nt^{2n-2}\right]\mathrm{d}t$$

$$=x\int_0^x\frac{-1}{1+t^2}\mathrm{d}t=-x\arctan x,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n}x^{2n}=-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x^2)^n=-\frac{1}{2}\ln(1+x^2),$$

所以$S(x)=\ln(1+x^2)-2x\arctan x$.

16. 解 (1) 由$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$,得收敛半径为$R=1$.

当$x=\pm1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+3n+1}{n+1}(\pm1)^n=\infty$,故$x=\pm1$时级数发散,收敛域为$(-1,1)$.

由$\dfrac{n^2+3n+1}{n+1}=\dfrac{(n+1)^2+(n+1)-1}{n+1}=n+2-\dfrac{1}{n+1}$,得

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+3n+1}{n+1}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}nx^n+2\sum_{n=0}^{\infty}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1},$$

当$x=0$时,$S(0)=1$;

当$x\neq0$时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}nx^n=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=x\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=x\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{x}{(1-x)^2}$,

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\frac{1}{x}\ln(1-x),$$

则$S(x)=\dfrac{x}{(1-x)^2}+\dfrac{2}{1-x}+\dfrac{1}{x}\ln(1-x)=\dfrac{2-x}{(1-x)^2}+\dfrac{1}{x}\ln(1-x)$.

故$S(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ \dfrac{2-x}{(1-x)^2}+\dfrac{1}{x}\ln(1-x), & 0<|x|<1.\end{cases}$

(2) 由$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$,得收敛半径为$R=1$.

当$x=\pm1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2-3n+5}{n+1}(\pm1)^{2n}=\infty$,故$x=\pm1$时级数发散,收敛域为$(-1,1)$.

由$\dfrac{2n^2-3n+5}{n+1}=2n-5+\dfrac{10}{n+1}$,得

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n^2-3n+5}{n+1}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}-6\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}+10\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n+1},$$

当$x=0$时,$S(0)=5$;

当$x\neq0$时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}\right)'=\left(x\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n}\right)'=\left(\dfrac{x}{1-x^2}\right)'=\dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2}$,

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2},\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n+1}=\frac{1}{x^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{n+1}=\frac{1}{x^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n}=-\frac{1}{x^2}\ln(1-x^2),$$

则$S(x)=\dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2}-\dfrac{6}{1-x^2}-\dfrac{10}{x^2}\ln(1-x^2)=\dfrac{7x^2-5}{(1-x^2)^2}-\dfrac{10}{x^2}\ln(1-x^2)$.

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

故 $S(x)=\begin{cases}5, & x=0,\\ \dfrac{7x^2-5}{(1-x^2)^2}-\dfrac{10}{x^2}\ln(1-x^2), & 0<|x|<1.\end{cases}$

17. (1) **证明** 显然级数 $y=x+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$ 的收敛域为$[-1,1]$.

$$y=x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}=x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+2};$$

$$y'=1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1};$$

$$(1-x)y'=1-x+(1-x)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=1-x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+1};$$

$$\begin{aligned}(1-x)y'+y&=1-x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+1}+x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+2}\\&=1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+2}=1+x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+2}=1+x,\end{aligned}$$

即级数 $y=x+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$ 满足微分方程$(1-x)y'+y=1+x(-1\leqslant x\leqslant 1)$.

(2) **解** **方法一** 由$(1-x)y'+y=1+x$,得$\dfrac{(1-x)y'+y}{(1-x)^2}=\dfrac{1+x}{(1-x)^2}$,即$\left(\dfrac{y}{1-x}\right)'=\dfrac{2}{(x-1)^2}+\dfrac{1}{x-1}$,解得

$$\frac{y}{1-x}=\frac{2}{1-x}+\ln(1-x)+C\Rightarrow y=2+(1-x)\ln(1-x)+C(1-x),$$

由 $y(0)=0$,得 $C=-2$,故 $y=2x+(1-x)\ln(1-x)(-1\leqslant x<1)$.

又 $y(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}y=\lim\limits_{x\to 1^-}[2x+(1-x)\ln(1-x)]$

$$=2+\lim_{x\to 1^-}(1-x)\ln(1-x)\xlongequal{1-x=t}2+\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln t}{\frac{1}{t}}=2+\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}}=2,$$

故 $y=\begin{cases}2x+(1-x)\ln(1-x), & -1\leqslant x<1,\\ 2, & x=1.\end{cases}$

方法二 由$(1-x)y'+y=1+x$,得 $y'+\dfrac{1}{1-x}y=\dfrac{1+x}{1-x}$,解得

$$y=\left[\int\frac{1+x}{1-x}\cdot e^{\int\frac{1}{1-x}dx}dx+C\right]e^{-\int\frac{1}{1-x}dx}=\left[\int\frac{1+x}{(1-x)^2}dx+C\right](1-x)$$

$$=\left[\frac{2}{1-x}+\ln(1-x)+C\right](1-x)=2+(1-x)\ln(1-x)+C(1-x),$$

由 $y(0)=0$,得 $C=-2$,故 $y=2x+(1-x)\ln(1-x)(-1\leqslant x<1)$.

又 $y(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}y=\lim\limits_{x\to 1^-}[2x+(1-x)\ln(1-x)]$

$$=2+\lim_{x\to 1^-}(1-x)\ln(1-x)\xlongequal{1-x=t}2+\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln t}{\frac{1}{t}}=2+\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}}=2,$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

故 $y=\begin{cases}2x+(1-x)\ln(1-x), & -1\leqslant x<1,\\ 2, & x=1.\end{cases}$

18. 解 令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=1+x+\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n=1+x+\sum_{n=2}^{\infty}(a_{n-1}+a_{n-2})x^n\\&=1+x+\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-1}x^n+\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^n=1+x+x\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-1}x^{n-1}+x^2\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^{n-2}\\&=1+x+x\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n+x^2\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=1+x+x\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n-1\right)+x^2\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\\&=1+xS(x)+x^2S(x),\end{aligned}$$

故 $S(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$.

19. 解 方程 $f_n'(x)=f_n(x)+x^{n-1}e^x$ 即 $f_n'(x)-f_n(x)=x^{n-1}e^x$ 的通解为

$$f_n(x)=\left[\int x^{n-1}e^x\cdot e^{-x}dx+C\right]e^x=\frac{x^ne^x}{n}+Ce^x,$$

由 $f_n(1)=\dfrac{e}{n}$，得 $C=0$，即 $f_n(x)=\dfrac{x^ne^x}{n}$，故

$$S(x)=e^x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-e^x\ln(1-x)(-1\leqslant x<1).$$

20. (1) **解** 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(2n+2)!}\Big/\dfrac{1}{(2n)!}=0$，所以收敛半径为 $R=+\infty$，故幂级数的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

(2) **证明** 令 $f(x)=2+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$，则

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!},\ f''(x)=1+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}=1+f(x)-2,$$

故该幂级数满足微分方程 $y''-y=-1$.

(3) **解** 由 $f''(x)-f(x)=-1$，得 $f(x)=C_1e^{-x}+C_2e^x+1$.

再由 $f(0)=2,f'(0)=0$，得 $C_1=\dfrac{1}{2},C_2=\dfrac{1}{2}$，所以 $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{-x}+\dfrac{1}{2}e^x+1$.

21. 解 $f(x)=\dfrac{x-2}{2x^2+x-1}=\dfrac{x-2}{(x+1)(2x-1)}=\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{B}{2x-1}$.

由 $A(2x-1)+B(x+1)=x-2$，得 $\begin{cases}2A+B=1,\\-A+B=-2,\end{cases}$ 解得 $A=1,B=-1$，即 $f(x)=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{2x-1}$.

$$\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2+(x-1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{x-1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-1)^n(-1<x<3),$$

$$\frac{1}{2x-1}=\frac{1}{1+2(x-1)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n2^n(x-1)^n\left(\frac{1}{2}<x<\frac{3}{2}\right),$$

故 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{2^{n+1}}-2^n\right)(x-1)^n\left(\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{3}{2}\right)$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

22. 解 由 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}(-1<x<1)$，$f(0)=0$，得

$$f(x)=f(x)-f(0)=\int_0^x f'(x)\mathrm{d}x=\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\right]\mathrm{d}x,$$

由逐项可积性得 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，显然当 $x=\pm1$ 时级数收敛，所以

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}(-1\leqslant x\leqslant 1).$$

23. 解 $f'(x)=\dfrac{1}{2(1-x^2)}+\dfrac{1}{2(1+x^2)}-1=\dfrac{1}{1-x^4}-1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{4n}(|x|<1)$；

$f(0)=0$；

$$f(x)=f(x)-f(0)=\int_0^x f'(x)\mathrm{d}x=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{4n}\right)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}(|x|<1).$$

24. 解

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{2+(x-2)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{x-2}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-2}{2}\right)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n(0<x<4),$$

则 $-\dfrac{1}{x^2}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^{n-1}$，于是

$$f(x)=\frac{1}{x^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n}{2^{n+1}}(x-2)^{n-1}(0<x<4).$$

25. 解 $a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}x=\pi$；

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]=\begin{cases}-\dfrac{4}{n^2\pi}, & n\text{ 为奇数},\\ 0, & n\text{ 为偶数};\end{cases}$$

$b_n=0(n=1,2,\cdots)$，则 $|x|=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{4}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}(-\infty<x<+\infty)$.

令 $x=0$，则 $0=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{4}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)^2}$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$.

令 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=S$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\left(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots\right)+\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots\right),$$

即 $S=\dfrac{\pi^2}{8}+\dfrac{1}{4}S$，解得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$.

26. 解 函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上满足狄利克雷充分条件，将 $f(x)$ 进行周期延拓，得

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2n}\sin\frac{n\pi}{2}+\frac{1}{n^2}\cos\frac{n\pi}{2}-\frac{1}{n^2}\right)(n=1,2,\cdots),$$

$b_n=0(n=1,2,\cdots)$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

当 $x=\pm\frac{\pi}{2}$ 时，傅里叶级数收敛于 $\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{\pi}{2}-0\right)+f\left(\frac{\pi}{2}+0\right)\right]=\frac{\pi}{4}$，则

$$f(x)=\frac{\pi}{8}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\pi}{2n}\sin\frac{n\pi}{2}+\frac{1}{n^2}\cos\frac{n\pi}{2}-\frac{1}{n^2}\right)\cos nx\left(-\pi\leqslant x\leqslant\pi\text{ 且 }x\neq\pm\frac{\pi}{2}\right).$$

27. 解 显然 $f(x)$ 满足狄利克雷充分条件，有

$$a_0=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1(1-x)\mathrm{d}x=1,$$

$$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=2\int_0^1(1-x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{n\pi}\int_0^1 x\,\mathrm{d}(\sin n\pi x)$$

$$=\frac{2}{n\pi}\int_0^1\sin n\pi x\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{n^2\pi^2}\cos n\pi x\Big|_0^1=\frac{2[1-(-1)^n]}{n^2\pi^2}=\begin{cases}\frac{4}{n^2\pi^2}, & n=1,3,5,\cdots,\\ 0, & n=2,4,6,\cdots,\end{cases}$$

$b_n=0(n=1,2,3,\cdots)$，则

$$f(x)=1-|x|=\frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\left(\frac{1}{1^2}\cos\pi x+\frac{1}{3^2}\cos 3\pi x+\frac{1}{5^2}\cos 5\pi x+\cdots\right)(-1\leqslant x\leqslant 1).$$

令 $x=0$，则 $\frac{1}{1^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{8}$，即 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$.

令 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$，则 $S=\left(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots\right)+\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\cdots\right)=\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{4}S$.

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060